

Mathématiques 2

TD n° 4 : Déterminants, inverses et systèmes

Ce TD va vous permettre de rédiger une fiche de synthèse dont les éléments S1, S2, etc sont indiqués ci-dessous.

1 Exercices d'entraînement

1.1 Déterminants

1. Calculer les déterminants suivants :

$$\begin{array}{llll} \text{a) } \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} & \text{b) } \begin{vmatrix} a & ka \\ b & kb \end{vmatrix} & \text{c) } \begin{vmatrix} a+b & a-b \\ a-b & a+b \end{vmatrix} & \text{d) } \begin{vmatrix} 3^t & 2^t \\ 3^{t-1} & 2^{t-1} \end{vmatrix} \\ \text{e) } \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & -2 \end{vmatrix} & \text{f) } \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix} & \text{g) } \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} & \text{h) } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} \end{array}$$

1.2 Inverses

2. Soient les matrices $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ et $\mathbf{B} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$.

Montrer qu'elles sont les inverses l'une de l'autre.

3. Soit la matrice $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Déterminer deux réels a et b tels que $\mathbf{A}^2 = a\mathbf{A} + b\mathbf{I}$.
2. En déduire la matrice inverse de $\mathbf{A}$.

4. Les matrices suivantes sont-elle inversibles ? Si oui déterminer leur inverse en utilisant la comatrice :

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} & \text{b) } \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \\ \text{c) } \mathbf{D} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & -2 & 1 \\ 4 & -16 & 8 \end{pmatrix} & \text{d) } \mathbf{E} = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 2 \\ 6 & 0 & 3 \\ 4 & 1 & -1 \end{pmatrix} \end{array}$$

- **S1** : Comment calcule-t-on un déterminant d'ordre 2 ? d'ordre 3 ?
- **S2** : comment définit-on l'inverse d'une matrice ?
- **S3** : Quelle formule permet de calculer l'inverse d'une matrice ?

1.3 Systèmes

5. A l'aide de l'exercice ci-dessus, résoudre les systèmes d'équations suivants :

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \begin{cases} 2x + 3y = -1 \\ 4x + 5y = 2 \end{cases} & \text{b) } \begin{cases} x + 2z = 1 \\ 2x - y = 2 \\ 2y - z = 3 \end{cases} \\ \text{c) } \begin{cases} x = a \\ -3x - 2y + z = b \\ 4x - 16y + 8z = c \end{cases} & \text{d) } \begin{cases} -2x + 3y + 2z = 0 \\ 6x + 3z = -1 \\ 4x + y - z = 2 \end{cases} \end{array}$$

Dans c) a, b et c désignent des réels quelconques.

Que pensez-vous de l'affirmation suivante ?

"Si $\mathbf{A}$ est une matrice carrée non inversible le système $\mathbf{AX} = \mathbf{B}$ n'a pas de solution".

a) VRAI

b) FAUX

6. On considère le système $\mathbf{S}$ formé des trois équations suivantes :

$$2x + y + z = a \quad (1)$$

$$x + 2y + z = b \quad (2)$$

$$x + y + 2z = c \quad (3)$$

1. Résoudre $\mathbf{S}$ (on pourra additionner les trois équations pour en obtenir une autre qui permettra de calculer $x + y + z$.)

2. En déduire l'inverse de la matrice $\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

2 Autres exercices

7. 1. Soit $\mathbf{C}$ une matrice carrée d'ordre n telle que $\mathbf{C}^2 + \mathbf{C} = \mathbf{I}$. Montrer que l'inverse de $\mathbf{C}$ est $\mathbf{C}^{-1} = \mathbf{I} + \mathbf{C}$.

2. Montrer que $\mathbf{C}^3 = -\mathbf{I} + 2\mathbf{C}$ et $\mathbf{C}^4 = 2\mathbf{I} - 3\mathbf{C}$.

8. Deux comptes financiers, désignés par A et B sont manipulés de la manière suivante : à la fin de chaque année, 10% du montant de A est versé sur B et 40% du montant de B est versé sur A. Mis à part ces mouvements il n'y a ni retrait ni apport sur A et B.

Au début des opérations il y avait 1000 € sur A et 2000 € sur B.

Pour tout entier naturel n , on note u_n (resp. v_n) la somme sur A (resp. B) au bout de n années, $u_0 = 1000$ et $v_0 = 2000$ représentant les sommes initiales.

1. Démontrer que pour tout entier n :

$$u_{n+1} = 0.9u_n + 0.4v_n \quad (4)$$

$$v_{n+1} = 0.1u_n + 0.6v_n \quad (5)$$

2. On pose $\mathbf{X}_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix}$. Déterminer une matrice $\mathbf{A}$, carrée d'ordre 2, et telle que pour tout entier n : $\mathbf{X}_{n+1} = \mathbf{AX}_n$.

3. Soit la matrice $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0.8 & -1 \\ 0.2 & 1 \end{pmatrix}$.

- (a) Vérifier que $\mathbf{P}$ est inversible et calculer son inverse.
- (b) Calculer $\mathbf{D} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{AP}$.
- (c) Pour tout entier n , calculer $\mathbf{D}^n$ et $\mathbf{A}^n$.
- (d) En déduire l'expression de u_n et v_n pour tout entier n .
- (e) Montrer que les suites (u_n) et (v_n) convergent. Quel sera le montant de chaque compte à très long terme ? Montrer que ce montant ne dépend pas de la répartition initiale des montants sur A et B.

9. Soient les matrices $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ et $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

1. Vérifier que $\mathbf{P}$ est inversible et calculer son inverse.
2. Calculer $\mathbf{D} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{AP}$.
3. Pour tout entier n , calculer $\mathbf{D}^n$ et $\mathbf{A}^n$.
4. Soient les suites (u_n) , (v_n) , (w_n) telles que $u_0 = 1$; $v_0 = -1$; $w_0 = 0$ et vérifiant :

$$(n \in \mathbb{N}) : \begin{cases} u_{n+1} &= -u_n + v_n - w_n \\ v_{n+1} &= u_n - v_n - w_n \\ w_{n+1} &= -u_n - v_n - w_n \end{cases}$$

Calculer u_n , v_n et w_n pour tout entier n .